
금융 피싱 맥락에서의 UX 개입:

행동 유도성과 수용성의 균형에 대한 실험적 분석

UX Interventions in Financial Phishing:

An Experimental Study on the Balance Between Affordance and User Acceptance

김민지, Min Ji Kim*, 윤주현, Juhyun Eune**

요약 디지털 금융 앱과 서비스는 현재 20·30대에서 활발히 사용되는 추세이다. 이 연령층의 사용자들은 금융 주도 세대이자 AI 기반 피싱 사기의 주요 타겟이 되고 있다. 본 연구는 고위험 이체 상황에서 보안 인식을 자극하고 위험 행동을 억제할 수 있는 UX 개입 전략의 효과와 수용성을 탐색하였다. 디지털 역량이 높은 20·30대 사용자 49명을 대상으로 무개입(A), 경고 메시지(B), 시간 지연(C), 감정 기반 팝업(D) 네 가지 개입 유형을 적용한 시나리오 기반 between-subjects 실험을 수행하였다. 분석 결과, UX 개입 조건은 무개입보다 행동 억제 효과가 유의하게 높게 나타났다. 감정 기반 팝업(D)은 행동 유도성과 수용성 모두에서 가장 높은 평균값을 보였으며, 경고 메시지(B)는 안정적인 효과를 나타냈다. 반면 시간 지연(C)은 수용성은 높았으나 행동 유도성이 상대적으로 낮게 나왔다. 행동 유도성과 수용성은 집단 평균 수준에서는 유사한 경향을 보였으나, 개인 수준에서는 통계적으로 유의하지 않다는 결과가 보여졌다. 이러한 결과를 바탕으로 본 연구는 행동 유도성과 수용성을 기준으로 IDEAL, SUPPORTIVE, RISK-RESPONSIVE, INEFFECTIVE 네 영역을 구분하는 2×2 전략 매트릭스를 제안한다. 제안된 프레임워크는 향후 금융 보안 UX 설계 시 보안성과 사용자 경험 간의 균형을 정량적으로 평가하고, 상황별 최적 개입 전략을 도출하는 실질적 도구로 활용될 수 있다. 또한 본 연구의 접근은 금융 분야뿐 아니라 개인정보 보호, 온라인 거래, 공공 서비스 등 다양한 디지털 환경에서 보안 의사결정 지원을 위한 UX 설계 지침으로 확장 적용이 가능하다는 점에서 학문적·실무적 의의를 가진다.

Abstract As mobile financial services are increasingly used among digitally proficient users in their 20s and 30s, phishing threats often driven by AI technologies are becoming progressively sophisticated. This study investigates how user-centred UX interventions can enhance security awareness and influence decision-making in high-risk money transfer contexts. We conducted a scenario-based between-subjects experiment (N=49), testing four types of UX interventions: (A) No Intervention, (B) Warning Message, (C) Time Delay, and (D) Emotion-Based Popup. Results showed that all intervention conditions significantly improved behavioural affordance compared to no intervention. The emotion-based pop-up (D) achieved the highest scores in both behavioural affordance and user acceptance, while the warning message (B) demonstrated a balanced effect across the two measures. The time delay (C) was rated highly acceptable but less effective in terms of behavioural affordance. While both measures followed similar trends when averaged across groups, this relationship was not statistically significant at the individual level. Based on these findings, the study proposes a 2×2 strategic matrix that categorises interventions into four quadrants: IDEAL, SUPPORTIVE, RISK-RESPONSIVE, and INEFFECTIVE. This framework provides a practical tool for balancing security and user experience, and can be extended to domains such as privacy, online commerce, and public services.

핵심어: *Phishing defense, UX intervention, Affordance, User acceptance, Financial security*

* 주저자 : 서울대학교 미술대학 디자인학부 시각디자인 전공 석사과정

** 교신저자 : 서울대학교 미술대학 디자인학부 시각디자인 전공 교수; e-mail: jheune@snu.ac.kr

■ 접수일 : 2025년 7월 21일 / 심사일 : 2025년 8월 6일 / 게재확정일 : 2025년 9월 2일

1. 서론

1.1 연구배경 및 목적

최근 모바일 금융 서비스는 급속도로 확산되며 편의성을 높이고 있지만, 그와 동시에 피싱 공격과 같은 보안 위협 또한 증가하고 있다. 인공지능 기술을 악용한 피싱 시도는 점점 더 고도화되고 있으며, 일상적이게 이루어지는 금융 거래 속에서도 자연스럽게 침투하고 있다. 디지털 환경에 익숙하고 금융 앱 사용 빈도가 높은 20·30대 고숙련 사용자들조차에게도 이러한 위협이 노출되고 있다. 2024년 기준, 20-29세 사용자 중 44%가 금융 사기 피해를 입은 반면, 70-79세 사용자 층에서는 24%가 보고되었다. 디지털 환경에 익숙한 젊은 세대일수록 피싱 공격에 더 취약할 수 있음을 보여준다[1].

현존하고 있는 금융 서비스들은 대부분 경고 텍스트나 단순 차단 방식에 의존하고 있으며, 사용자 경험 (UX)을 기반으로 한 행동 유도 설계는 아직 부족함을 보이고 있다. 사용자에게 실질적인 경각심을 불러일으키고 행동을 변화시킬 수 있는 정서적, 인지적 개입이 충분히 활용되고 있지 않다는 뜻이며, 이러한 격차를 보완하기 위한 UX 요소가 사용자의 보안 관련 판단에 미치는 영향을 실증적으로 분석할 필요가 있다.

본 연구는 모바일 금융 서비스 환경에서 네 가지 UX 개입 유형 - A: 무개입, B: 경고 메시지, C: 시간 지연, D: 감정 기반 팝업 - 이 사용자의 고위험 이체 의사결정에 어떤 영향을 미치는지를 실험적으로 분석한다. 디지털 숙련도가 높은 20·30대 사용자들을 대상으로, 각 UI / UX 디자인이 얼마나 효과적으로 사용자의 보안 의사결정을 유도하고, 동시에 거부감 없이 받아들여지는지를 탐색한다. 이 연구를 통해서 UX 개입의 효과성과 수용성 사이의 균형 지점을 밝히고, 실질적인 설계 전략 도출을 목적으로 한다.

1.2 연구 가설

이러한 맥락에서 본 연구는 고도화된 피싱 위협 환경에 대응하기 위한 UX 설계 전략을 실험적으로 검증하고자 하였다. UX 개입이 사용자 행동에 미치는 영향을 다각도로 분석하고자 다음과 같은 세 가지 핵심 연구 질문을 설정하였다.

- H1: UX 개입은 무개입 조건에 비해 행동 유도성 점수가 유의미하게 높을 것이다.
- H2: 행동 유도성이 높을수록 수용성도 함께 높아지는 경향이 있을 것이다.
- H3: 감정 기반 팝업은 사용자의 행동 유도성과 수용성을 모두 유의미하게 향상시킬 수 있다.

2. 선행연구

2.1. 보안 경고와 피싱

기존 연구들은 사용자 보안 인식을 위한 다양한 경고 인터페이스(warning UI)를 설계해 왔다. 피싱 대응 연구에 있어서는 시각적 경고, 컬러 강조, 텍스트 기반 경고 메시지의 효과에 주목하여 사용자의 클릭률이나 인지 반응을 측정하는 실험이 다수 진행되었다[2]. 특히 Akhawe와 Felt는 대규모 필드 실험을 통해 웹 브라우저 경고의 클릭률과 회피 행동을 분석하였으며, 반복된 경고 노출은 사용자가 경고를 무시하게 만드는 ‘경고 피로(warning fatigue)’ 현상을 보인다는 것을 유의미하게 입증하였다[3]. 이와 같이, 고숙련 사용자일수록 자율적 판단을 중시하게 되며, 시스템 경고를 “일상적 정보”로 치부하고 쉽게 무시하는 경향이 있다는 점에서 문제의식을 갖게 한다.

최근에 들어 피싱 공격의 유형은 다양해지고 있으며, 더 세밀하고 정교해지고 있다. Gupta et al.은 피싱 공격의 구조를 포괄적으로 분석하며, 전통적인 이메일 피싱, SMS 기반의 스미싱(SMS phishing), 전화 음성을 이용한 보이스 피싱(voice phishing), 그리고 타겟 사용자의 정보를 정밀하게 분석하여 제작된 스피어 피싱(spear phishing) 등 현존하는 다양한 형태의 공격을 언급하였다[4]. 특히 현재 AI를 활용하여 피해자의 가족이나 지인을 모방하거나, 정서적 반응을 유도하는 시나리오가 포함된 고도화된 공격 사례가 증가하고 있음을 지적하였다.

이와 같이 인간 심리와 감정 상태를 악용하는 사례가 단순한 기술적 보안 기능만으로는 대응이 어렵고, 보다 전략적인 UX 설계가 요구됨을 보여주고 있다. 따라서 최근 연구들은 경고를 넘어 행동을 재고하게 만들 수 있는 인터페이스 개입의 필요성을 강조하고 있으며, 본 연구도 이러한 관점에서 피싱 대응 UX의 효과성과 수용성 간 균형을 탐색하고자 한다.

2.2. UX 개입(Intervention)과 행동 유도성(Affordance)

UX 개입(Intervention)이란 사용자의 의사결정 과정 또는 행동에 있어 의도적으로 영향을 주기 위해 인터페이스에 삽입된 설계 요소를 의미한다. 보안 UX 맥락에서는 경고 메시지, 시간 지연, 확인 팝업과 같은 방식이 대표적으로 활용되고 있으며, 사용자의 주의를 다시 인지시키거나 자동적 행동을 억제하는 역할을 수행한다. Thaler와 Sunstein의 넛지(nudge) 이론은 이러한 전략적 설계의 필요성과 효과성을 행동 유도적 선택 설계(choice architecture)의 틀로 제시하였다[5].

행동 유도성(Affordance) 개념은 James J. Gibson의 생태심리학 이론에서 출발하였으며, 환경이 개인에게 줄 수 있는 잠재적 행위 가능성을 의미한다[6]. 이후 Donald Norman은 이를 HCI와 제품 디자인 분야로 확장하였으며, 사용자가 직관적으로 수행할 수 있는 행동을 인터페이스에 있어서 어떻게 드러내는지를 설명하였다[7]. 현재 행동 유도성은 특정한 행위를

얼마나 쉽게 혹은 어렵게 사용자가 접근할 수 있는지를 결정짓고 있으며, 현대 UX 설계 맥락에서 사용자의 인지적 편향(cognitive bias)을 고려한 전략적 개입으로 확장되었다.

Thaler & Sunstein이 제시한 넛지(nudge) 이론은 사용자가 바람직한 선택을 자연스럽게 하도록 전략적 개입을 제안하며, HCI 및 보안 UX 분야에서 활발히 응용되어왔다[5]. 금융 이체 과정에 일어날 수 있는 방식 중 즉각적인 행동을 지연시키는 ‘시간 마찰(delay friction)’이나, 중간 확인 절차를 요구하는 ‘의사 확인 중단(interruptive confirmation)’은 자동적인 행동 흐름을 방해하여 사용자가 위험을 재고하게 만든다[5]. 선택 옵션의 시각적인 강조, 기본값 설정(default choice), 확인 버튼의 배치 순서 등을 통해서도 사용자의 선택 패턴에 미묘한 영향을 주는 대표적 넛지 방식이다. 이와 같은 개입은 보안이나 윤리적 판단이 요구되는 맥락에서 사용자의 결정권을 침해하지 않으면서도 위험 행동을 줄일 수 있는 실용적 접근으로 간주된다.

2.3. 감정적 인터페이스와 정서적 책임 유도

감성 중심의 인터페이스 설계(emotionally aware UI)는 사용자의 이성적 판단뿐 아니라 정서적 반응을 유도함으로써, 보다 강력한 행동 개입 효과를 추구하는 접근이다. 이 개념은 Picard가 Affective Computing을 통해 “컴퓨터가 인간의 감정을 인식하고 반응할 수 있어야 한다”는 문제의식을 제기하였다[8]. 이후 Norman은 Emotional Design에서 감정이 제품과 인터페이스 경험에 결정적 역할을 한다고 주장하였으며, 정서적 요인을 디자인 연구의 주요 개념으로 정립하였다[9]. 이러한 논의는 인간의 결정 과정에서 정서(emotion)가 핵심적 영향을 미친다는 인지심리학 연구와 맞닿아 있으며, 인터페이스가 사용자에게 감정적 맥락을 제시할 경우 의사결정 방향이 달라질 수 있음을 보여준다.

2.4. 사용자 수용성(User Acceptance)과 UX 평가

사용자 수용성(User Acceptance)은 새로운 기술이나 시스템이 실제 사용자에게 받아들여지는 정도를 의미한다. Davis가 제안한 기술 수용성 모델인 TAM(Technology Acceptance Model)에서 처음 체계화되었으며, 사용자가 지각하는 유용성(Perceived Usefulness)과 용이성(Perceived Ease of Use)이 기술 수용 여부를 결정하는 핵심 요인으로 제시되었다[10]. 이후 Venkatesh et al.은 TAM을 확장하여 통합기술수용모형인 UTAUT(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology)를 제안하였으며, 성과 기대, 노력 기대, 사회적 영향, 촉진 조건 등 다양한 요인을 포함하였다[11]. 이러한 연구들은 사용자 수용성이 단순한 태도를 넘어, 실제 기술 도입과 지속적 사용 여부를 결정짓는 핵심 지표임을 보여준다.

보안 UX 맥락에서는 수용성이 특히 중요시 여겨진다. Beautelement et al.은 보안 목표 준수로 인한 비용과 혜택을 개인이 어떻게 인식하는지를 이해하기 위한 새로운 패러다임인 ‘compliance budget (보안 준수 여력)’이라는 개념을 제시하였으며, 사용자의 목표 달성과 보안 정책 간의 충돌에 있어 필요한 설계 원칙을 강조하였다[12]. 피싱 대응 UX와 같이 사용자의 행동을 억제하는 강력한 개입이 필요함과 동시에 불편, 스트레스, 무시 습관화(habituation)을 유발할 수 있는 시나리오는 보안과 수용성 사이의 균형이 필수적이다.

본 연구에서는 사용자 수용성을 인터페이스의 명확성, 불편감 유발 여부, 그리고 실제 서비스 적용 가능성의 세 측면에서 평가를 진행하였다. 이러한 기준은 TAM 및 UTAUT에서 논의된 기술의 유용성과 용이성 인식과 같은 요인들과 개념적 맥락을 공유하며, 보안 UX 상황에서 행동 억제 효과와 함께 고려될 때 금융 보안 인터페이스 설계의 현실적 타당성을 평가하는 중요한 기준이 된다.

3. 서비스 사례

3.1. 카카오�뱅크(Kakao Bank)

국내 대표 간편 송금 서비스인 카카오�뱅크(Kakao Bank) 송금은 사용자의 송금 흐름을 방해하지 않으면서 보안 위험을 알리는 최소 개입 방식을 채택하고 있다. 송금 과정에서 별도의 지연이나 추가 확인 절차는 없으며, 화면 상단에 “사칭 가능성이 있으니 주의하라”는 텍스트 경고만을 제공한다. 카카오�뱅크 ESG 보고서에 따르면, 약 65,747건의 사기 위험 이체에 경고 문구가 노출되었고, 이 중 9.4%(6,191건)가 실제로 이체를 포기하였다[13]. 이는 간단한 경고 메시지만으로도 일정 수준의 억제 효과를 거둘 수 있음을 보여주지만, 동시에 행동 억제 효과가 제한적이며 수용성 유지에 초점을 맞춘 개입이라는 한계도 드러난다.

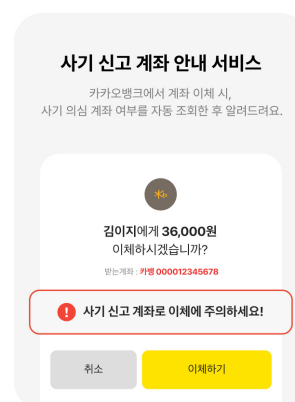


그림 1. 카카오�뱅크 사기 신고 계좌 안내 서비스 인터페이스

3.2. 토스(Toss)

토스(Toss)는 고액 송금이나 의심 거래 상황에서 보안 개입 강도를 높여 사용자의 행동을 재검토하도록 유도한다. 송금 과정에서 이체 대상이 평소 신뢰하던 인물인지 확인하라는 팝업 메시지가 제시되어 사용자가 위험 상황을 다시 인식하도록 한다. 이러한 절차는 사용자의 자동적인 송금 행동을 잠시 중단시키고 행동 억제 효과를 제공하며, 동시에 인터페이스가 간결해 수용성 또한 일정 수준 확보할 수 있다.

최근에는 ‘송금 사기 사이렌’ 기능을 통해 사기 위험 계좌를 실시간으로 탐지하고 경고 팝업을 노출하는 보안 절차를 강화하였다. 토스에 따르면, 해당 기능은 도입 두 달 만에 약 10만 건의 사기 계좌를 탐지하며 실질적 억제 효과를 입증했다[14]. 이 기능은 단순 차단이 아니라 사용자가 위험 여부를 스스로 인식하고 판단할 수 있도록 하는 방식으로 설계되어, 강화된 행동 억제와 수용성 확보를 동시에 달성한 사례로 평가할 수 있다.

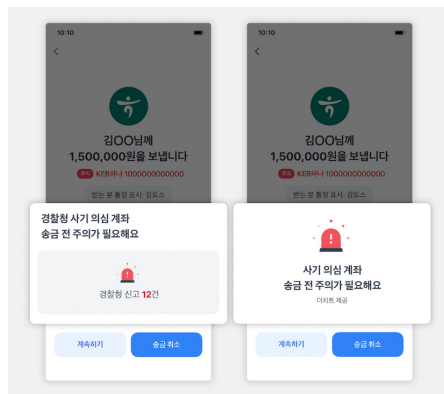


그림 2. 토스 사기의심 사이렌 인터페이스

4. 연구 방법

4.1. 실험 설계 개요

본 연구는 모바일 금융 서비스 맥락에서 사용자에게 피싱 메시지가 제시되는 상황을 가정하고, 다양한 UX 개입 유형이 사용자의 의사결정에 어떤 영향을 미치는지를 비교 분석하고자 한다. 특히 디지털 환경에 익숙하고 실제로 금융 앱을 자주 사용하는 사용자들을 중심으로, 시나리오 기반의 between-subjects 설문 실험을 온라인 플랫폼(Google Forms)을 통해 실행하였다. 실험 설계는 실제 금융 앱에서 사용될 수 있는 이체 화면 UI를 기반으로 제작되었으며, 각 UX 개입 조건은 시각적 자극 외에 텍스트 구성, 팝업 타이밍, 정서적 메시지 삽입 방식 등을 달리하여 구성된다.

참가자는 자신의 스마트폰 또는 PC를 활용해 실험에 참여하였고 각기 다른 UI 개입 조건 중 하나에 무작위로 할당되었으며, 오직 하나의 UX 개입 조건만을 경험하였다. 이체 전 사용자 인터페이스 화면을 보고 난 뒤, 이에 대한 인지적·정서적 반

응을 5점 Likert 척도로 구성된 자가 보고식 설문형식으로 응답하였다. 본 설계는 반복 노출에 의한 학습 효과를 방지하면서, 각 개입 유형의 독립적 효과를 평가하는 데 초점을 두었다.

4.2. UX 개입 유형

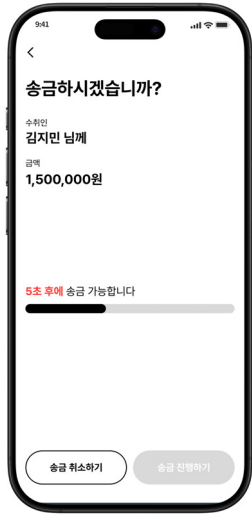
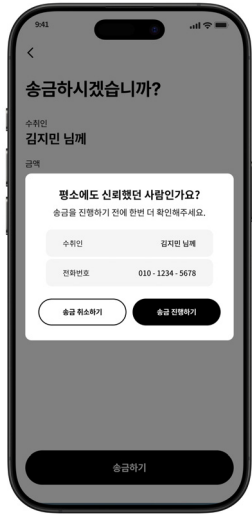
표 1과 같이, 본 연구는 사용자의 행동 유도성과 수용성을 비교하기 위해 네 가지 UX 개입 유형을 설정하였다. 각각의 개입은 기존 연구에서 그 효과가 입증되었거나 이론적 근거를 통해 기대되는 방식으로 구성되었으며, 실제 금융 서비스의 맥락에 적용 가능하도록 디자인되었다.

첫 번째 조건인 무개입 조건(A)은 사용자가 이체를 진행함에 있어 어떠한 경고나 시스템 개입 없이 전송이 가능한 기본 UI를 의미하며, 실험의 기준선 역할을 한다. 이를 통해 각 개입 조건이 무개입 상태 대비 어느 정도의 변화나 차이를 유도하는지를 비교 분석할 수 있도록 하였다.

두 번째 조건인 경고 텍스트 조건(B)은 기존의 피싱 대응 UX 연구들에서 가장 일반적으로 사용되는 방식인 ‘경고 메시지’를 기반으로 한다. 앞서 언급한 Egelman et al., Akhawe & Felt 등의 연구에 따르면, 경고는 사용자의 위험 인식을 자극하여 행동을 재고하게 만들 수 있으나, 반복될 경우 주의 감소(warning fatigue)를 유발할 수 있다는 한계도 존재한다[2,3]. 본 연구에서는 이러한 맥락을 반영하여, 이체 버튼 상단에 “가족이나 친구를 사칭한 메시지일 수 있습니다. 긴급 송금 요청은 사기 가능성이 높습니다.”라는 메시지를 삽입하였다. 이는 실제 금융기관에서 채택하고 있는 문구 스타일을 반영한 것으로, 과도한 시각적 자극 없이 텍스트만으로 인지적 주의를 유도하는 방식을 선택하였다. Gupta et al.의 분석에서도, 간결하고 명확한 경고 문구는 스피어 피싱 등 개인화된 사기 유형에 대응하는 데 효과적일 수 있음을 시사한 바 있다[4].

세 번째 조건은 시간 지연 조건(C)으로, 사용자가 이체 버튼을 누른 뒤 5초간의 타이머가 작동하며 그 시간 동안 추가 경고 메시지가 노출된다. 이 조건은 사용자 행동의 자동성을 잠시 중단시키는 ‘마찰 기반(friction-based)’ UX로 설계되었으며, Thaler & Sunstein의 넛지 이론과 Redmiles et al.의 연구에서 그 효과가 입증된 방식이다[5,15]. 특히 보안 환경에서 짧은 지연을 도입함으로써 사용자가 의사결정을 다시 한번 숙고하도록 유도할 수 있으며, 실제로 이와 유사한 ‘delay prompt’ 개입은 경고 피로를 줄이면서도 행동 유도 효과를 높이는 데 기여하는 것으로 보고되었다. 본 연구에서는 Monk et al.의 연구를 참고하여 지연 시간을 5초로 설정하였다[16]. 해당 연구는 0.25초, 1초, 5초의 인터럽트 지연 시간을 비교하여, 5초 지연이 인지적 전환을 허용할 만큼 충분히 짧으면서도 사용자의 주의를 새롭게 고정하는 효과를 가지는 조건임을 보여주었다. 이러한 점을 반영하여 본 연구에서는 지연 UX를 실험 조건으로 채택하였다.

표 1. 네 가지의 UX 개입 유형 예시

A: 무개입	B: 경고 메시지
어떠한 경고나 시스템 개입이 없는 상태	과도한 시각적 자극 없이 텍스트만으로 인지적 주의를 유도하는 방식
	
C: 시간 지연	D: 감정 기반 팝업
사용자가 이체 버튼을 눌렀을 경우, 5초간의 타이머가 작동하며 경고 메시지가 노출	감정적 맥락 속에서 행동을 재고하도록 유도하기 위한 설계
	

마지막 조건은 정서적 팝업 조건(D)이다. 이 조건은 ‘정서적 책임(emotional responsibility)’ 개입 방식의 가능성을 타진하기 위해 설계되었으며, Stark와 Utz et al.의 연구를 기반으로 한다[17,18]. 선행연구에 따르면, 사회적 관계나 가족을 환기시키는 인터페이스는 사용자의 정서적 반응을 유도하여 판단에 중요한 영향을 미칠 수 있으며, 시각적·정서적 자극은 개인정보 관련 행동에도 실질적 변화를 이끌어낼 수 있다. 본 연구에서는 이체 직전에 “평소에도 신뢰하던 사람인가요? 송금을 진행하기 전에 한번 더 확인해주세요.”라는 메시지를 팝업 형태로 노출하였다. 이는 사용자가 단순한 정보 전달이 아닌

감정적 맥락 속에서 행동을 재고하도록 유도하기 위한 설계이다. 특히 Gupta et al.가 지적한 바와 같이, 최신 피싱 공격은 정서적 압박을 동반하는 고도화된 사기 전략을 활용하고 있기 때문에, 이에 대응하는 UX 설계 역시 정서적 판단을 포함하는 방식으로 진화할 필요가 있다[4].

4.3. 연구대상

본 연구는 모바일 금융 서비스 환경에서 다양한 UX 개입 유형이 사용자 행동에 미치는 영향을 실험적으로 분석하기 위해, 총 49명의 성인 참가자를 대상으로 설계를 진행하였다. 참가자는 모두 만 20세 이상 34세 이하의 사용자로 구성되었으며, 이는 금융 서비스를 능동적으로 이용하고 위협 상황에서도 자율적 결정을 내릴 가능성이 높은 20·30대 사용자군을 중심으로 연구의 타깃을 설정한 데에 따른 것이다.

참가자의 성별은 남성과 여성을 유사한 비율로 배분하였으며, 연령대는 20-24세, 25-29세, 30-34세의 세 그룹으로 분류하여, 각 UX 조건 내에서도 연령 분포의 균형을 고려하였다. 실제 인원 분포는 모집 가능성과 참여 가용성에 따라 완전히 균등하진 않지만, 통계 분석이 가능한 수준에서 조건 간 인구학적 편차를 최소화하도록 구성되었다. 참가자는 각기 다른 개입 조건(A~D)에 약 11-14명이 무작위로 할당되었으며, 하나의 조건만을 경험하였다. 이를 통해 조건 간 교차 영향(carry-over effect)을 배제하고, 각 개입의 독립적인 효과를 보다 명확하게 측정할 수 있도록 하였다.

4.4 측정 지표 및 실험 절차

표 2에 제시된 바와 같이, 본 연구는 사용자의 행동 반응 및 수용성 인식을 정량적으로 측정하기 위해 전체 6개의 설문 문항으로 크게 두 범주로 구성하였다.

첫째, 행동 유도성 지표는 주어진 UX 개입이 사용자의 의사결정 흐름에 실질적 영향을 주었는지를 측정한다. 예를 들어, “이 UI / UX는 내가 하려던 행동을 멈추거나 다시 생각하게 만들었다”, “이체를 즉시 실행하는 것이 망설여졌다” 등의 문항이 포함되었다. 피싱 상황에서 사용자의 ‘자동 반응’을 억제하거나, 위험 인식을 촉진하는 UX 개입의 유효성을 확인하기 위한 핵심 척도이다.

둘째, 사용자 수용성 지표는 해당 개입이 사용자에게 거부감 없이 받아들여졌는지를 평가한다. 여기에는 “UX 표현 방식이 명확하고 이해하기 쉬웠다”, “사용 중 거부감이나 불편함이 없었다”, “이 UX는 실제 금융 앱에 적용되어도 수용 가능하다고 느꼈다” 등의 문항이 포함된다. 효과성이 높더라도 사용자 경험이 불편하거나 감정적 저항을 유발할 경우 실 서비스에 적용되기 어려울 수 있다는 전제를 바탕으로 한다. 이외에도, UX 개입에 대한 보조적 평가지표로서 ‘경고 메시지의 전달력’, ‘디

자인에 대한 이해도'와 같은 항목을 포함하여 사용자 전반의 인지적·정서적 반응을 다층적으로 측정하였다.

표 2. 행동 유도성과 사용자 수용성의 설문 조사 문항

번호	구분 범위	설문 문항	평균
1	행동 유도성	이 UI / UX는 내가 하려던 행동을 멈추거나 다시 생각하게 만들었다	3.78
2		이 UI / UX는 경고나 위험 메시지를 효과적으로 전달했다고 느꼈다	2.92
3		이 UI / UX를 보고 난 후, 이체를 즉시 실행하는 것이 망설여졌다	3.47
4	사용자 수용성	이 UI / UX의 표현 방식 (문구, 인터페이스 등)은 명확하고 이해하기 쉬웠다	4.22
5		이 UI / UX는 사용 중 거부감이나 불편함을 크게 유발하지 않았다	3.96
6		이 UI / UX는 실제 금융 앱에 적용되어도 수용 가능하다고 느꼈다	4.10

5. 연구 결과

5.1 신뢰도 분석

본 연구는 네 가지 UX 개입 유형 (A: 무개입, B: 경고 메시지, C: 시간 지연, D: 감정 기반 팝업)이 사용자의 행동 유도성과 수용성에 미치는 영향을 분석하고자 하였다. 분석에 앞서 두 척도의 신뢰도를 평가하기 위해 Cronbach's α 계수를 산출하였으며, 이후 각 조건 간 평균 차이 분석을 위해 일원분산분석(One-way ANOVA)을 수행하였다.

행동 유도성 척도는 “행동을 멈추게 했다”, “경고가 효과적으로 전달되었다”, “망설여졌다”의 세 문항으로 구성되었으며, Cronbach's $\alpha = 0.83$ 으로 높은 내적 일관성을 확보하였다. 이는 세 문항이 행동 억제라는 동일한 개념을 안정적으로 측정하고 있음을 나타낸다. UX 수용성 척도 역시 세 문항인 “명확하고 이해하기 쉬웠다”, “불편함을 크게 유발하지 않았다”, “수용 가능하다고 느꼈다”으로 구성되었으며, α 값이 0.80을 초과하여 신뢰할 수 있는 수준의 측정 도구로 판단되었다.

분석은 UX 조건(A, B, C, D)을 독립변수로, 행동 유도성과 수용성 점수를 각각 종속변수로 설정하여 일원분산분석(One-way ANOVA)을 수행하였다. 실험 설계는 between-subject 방식으로 진행되어 독립성 가정을 충족하였으며, 각 조건별 표본 수가 12~14명으로 균형을 이루고, 5점 리커트 척도의 분포 특성상 정규성과 등분산성 가정 또한 수용 가능한 수준으로 판단되었다. 통계적 유의성을 판단하기 위해 F값과 P값 기준의 유의확률 검정을 수행하였다.

5.2 가설 검증

5.2.1 H1 검증 결과: UX 개입 유형에 따른 행동 유도성의 차이

가설 H1(“UX 개입은 무개입보다 행동 유도성이 높을 것이다”)은 지지되었다. 행동 유도성 평균은 A(무개입) 조건에서 2.58로 가장 낮았고, B(경고 메시지)는 3.70, C(시간 지연)는 3.26, D(감정 기반 팝업)는 4.06으로 나타났다. 전체 평균은 약 3.40으로, 세 가지 UX 개입 조건(B, C, D)은 모두 무개입 조건보다 높은 값을 보였다.

일원분산분석 결과, 조건 간 차이는 통계적으로 유의하였으며($F = 3.74, p = .018 < .05$), 이는 UX 개입이 행동 억제 효과를 갖는다는 점을 뒷받침한다. Tukey 사후검정에서도 D-A, B-A 간 차이가 유의하게 나타나, 무개입 조건에 비해 UX 개입이 실제로 행동 유도성을 높였음이 확인되었다.

이러한 결과는 단순 경고, 시간 지연, 감정 기반 개입 모두가 무개입보다 사용자의 즉각적인 이체 결정을 억제하거나 재고하도록 유도할 수 있음을 보여주었다.

5.2.2 H2 검증 결과: 행동 유도성과 수용성의 관계

가설 H2(“행동 유도성이 높을수록 수용성도 높을 것이다”)는 개별 데이터 기준에서는 지지되지 않았다. 수용성 평균은 A 조건에서 3.67, B는 4.15, C는 4.14, D는 4.42로 나타났으며, 전체 평균은 약 4.09였다. 네 가지 조건 모두 수용성 점수가 비교적 높은 편이며, 특히 D 조건은 가장 높은 수치를 기록했다. 동시에 행동 유도성 평균 역시 $D > B > C > A$ 순으로 증가하여, 두 지표 모두 같은 방향으로 상승하는 경향을 보였다. 이를 이어서 피어슨 상관분석(Pearson Correlation Analysis)을 진행한 결과, 개별 응답자 데이터를 기준으로 $r = 0.07, p > .05$ 로 나타나 통계적으로 유의하지 않았다.

반면 조건별 평균값을 기준으로 $r = 0.96, p < .05$ 로 매우 강한 정적 상관이 확인되었다. 개인 수준에서는 행동 유도성과 수용성이 반드시 함께 움직이지 않았으나, 집단 평균 수준에서는 두 지표가 비슷한 패턴을 보였다. 이는 보안 UX 개입의 효과가 개인 경험 차원과 설계 전략 차원에서 다르게 작동할 수 있음을 시사하며, 보안 UX 설계 시 두 지표를 독립적으로 고려할 필요가 있음을 보여준다.

5.2.3 H3 검증 결과: 감정 기반 개입의 효과

가설 H3(“감정 기반 팝업은 행동 유도성과 수용성을 모두 향상시킬 것이다”)는 부분적으로 지지되었다. 감정 기반 팝업(D 조건)은 행동 유도성과 수용성 모두에서 가장 높은 평균값(4.06, 4.42)을 기록하였다. 일원분산분석 결과, 조건 간 평균 차이는 행동 유도성에서 $F(3,46) = 4.53, p = .007$, 수용성에서 $F(3,46) = 2.98, p = .041$ 로 모두 통계적으로 유의하였다.

사후검정(Tukey HSD) 결과, D 조건은 A 조건(무개입)에 비

해 행동 유도성과 수용성이 모두 유의하게 높았으나(행동 유도성 $p = .0037$, 수용성 $p = .0234$), B(경고 메시지)와 C(시간 지연) 조건과의 차이는 통계적으로 유의하지 않았다. 이는 감정 기반 개입이 무개입을 대비하였을 때는 확실히 효과적임을 보여주었지만, 기존 개입 방식보다 항상 우월하다고 단정할 수는 없음을 보여준다. 따라서, 감정 자극을 활용한 개입이 행동 억제 효과와 수용 가능성을 동시에 확보할 가능성은 있으나, 그 효과가 기존 개입 방식과 뚜렷하게 구분될 만큼 압도적이지는 않다는 점을 뜻한다. 보안 UX 설계에서는 감정 기반 개입을 단독 해법이라기보다는 경고와 시간 지연 등 기존 개입과 병행하거나 상황별로 조합할 때 더 실용적일 수 있음을 시사한다.

6. 결론

6.1 주요 결과 및 전략적 해석 (with 2x2 Matrix)

본 연구에서 수행된 가설 검증의 결과는 UX 개입의 효과성과 한계를 동시에 드러냈으며, 구체적인 요약은 다음과 같다. H1은 지지되어, UX 개입 조건(B: 경고 메시지, C: 시간 지연, D: 감정 기반 팝업)이 무개입 조건(A)에 비해 행동 억제 효과를 유의하게 높이는 것으로 나타났다. 이는 보안 UX 설계에서 단순한 인터페이스 개입만으로도 사용자의 자동적 결정을 지연하거나 재고하게 만들 수 있음을 보여준다. H2는 행동 유도성과 수용성이 평균적으로 같은 방향을 보이는 경향이 있었지만, 개인별 데이터 기준의 상관은 뚜렷하지 않아 부분적으로 지지되었다. 집단 단위에서는 두 지표 간 균형이 가능하지만, 개별 사용자 경험에 있어서는 차이가 발생할 수 있음을 보여주고 있다. H3는 감정 기반 팝업(D)이 다른 조건보다 행동 억제 효과와 수용성 모두에서 가장 높은 평균값을 기록하며 강력한 가능성을 보여주었다. 하지만, 조건 간 차이가 일관되게 통계적으로 유의하지 않아 부분적 지지에 머물렀다. 정서적 개입이 효과적인 전략일 수 있으나, 반복 검증과 맥락별 적합성 검토가 필요하다.

조건별 실험 결과, 세 가지 UX 개입 유형(B: 경고 메시지, C: 시간 지연, D: 감정 기반 팝업)은 무개입 조건(A)에 비해 유의미하게 높은 행동 유도성 점수를 나타냈다. 이는 효과적인 UX 개입이 실제로 사용자 결정을 억제하거나 재고하게 만들 수 있음을 실증적으로 보여준다. 행동 유도성과 수용성은 평균 수준에서는 같은 방향의 경향을 보였으나, 상관분석 결과 통계적으로 유의하지 않아 H2는 지지되지 않았다. 그럼에도 불구하고 감정 기반 개입(D)은 두 지표 모두에서 가장 높은 평균값을 기록하였고, 경고 메시지(B)는 두 지표 모두 평균을 상회하며 균형 잡힌 설계로 평가되었다. 시간 지연(C)은 수용성은 높았지만 행동 유도성은 상대적으로 낮았으며, 무개입(A)은 전체적으로 가장 낮은 점수를 보였다.

표 3. UX 개입 유형별 행동 유도성·수용성 평균 및 전략적 해석

UX 유형	UX 수용성 평균	행동 유도성 평균	사분면 위치	전략 해석
A: 무개입	3.67	2.58	INEFFECTIVE	행동 유도성과 수용성 모두 가장 낮은 점수를 보임. 보안 개입이 전혀 없는 상태의 한계를 수치적으로 보여줌.
B: 경고 메시지	4.15	3.70	IDEAL	인지 기반 개입으로 평균 기준선으로 모두 상회함. 사용자 행동을 효과적으로 억제하면서도 높은 수용성을 유지하는 균형 잡힌 설계.
C: 시간 지연	4.14	3.26	RISK - RESPONSIVE	수용성은 높지만 행동 유도성은 기준선에 미치지 못해, 메시지 강도나 타이밍의 보완을 통해서 행동 유도성을 강화하는 추가 설계가 요구됨.
D: 감정 기반 팝업	4.42	4.06	IDEAL	정서 자극 기반 개입으로 행동 유도성과 수용성 모두에서 가장 높은 수치를 기록했으며, 사용자의 정서적 판단을 자극해 강력한 억제 효과를 보이는 설계로 실서비스 적용시 효과성이 매우 높음.

위와 같은 가설 검증 결과를 기반으로, 본 연구는 고도화된 피싱 사기 환경에서 사용자의 보안 행동을 유도하고 동시에 수용 가능한 사용자 경험을 제공할 수 있는 UX 개입 방식을 실험적으로 비교하였다. 네 가지 UX 개입은 행동 유도성에서 뚜렷한 차이를 보였고, 수용성에서는 전반적으로 높은 수준을 기록하였다. 이러한 결과를 종합적으로 해석하기 위해 2x2 매트릭스를 활용하였다.

2x2 전략 매트릭스(그림 1)는 각 UX 개입 유형을 행동 유도성과 수용성의 기준선(각각 평균 3.40, 4.09)을 기준으로 사분면에 배치하고 전략적으로 해석하였다. 네 가지 UX 개입 유형은 평균 기준선을 중심으로 서로 다른 전략적 특성을 나타냈으며, 네 개의 해석 영역으로 구분된다: IDEAL, SUPPORTIVE, RISK-RESPONSIVE, INEFFECTIVE.

IDEAL: 행동 유도성과 수용성 모두에서 높은 점수를 기록한 영역으로, 실 사용자 환경에 바로 적용 가능한 가장 균형 잡힌 UX 개입을 나타낸다.

SUPPORTIVE: 행동 유도성은 크지만 수용성이 낮아, 강한 개입이 불편함이나 거부감으로 이어질 수 있는 설계적 긴장 영역이다.

RISK-RESPONSIVE: 수용성은 높아 사용자가 자연스럽게 받아들이지만, 행동 유도성에 있어서는 한계가 있어 이를 강화하기 위한 추가 설계가 요구된다.

INEFFECTIVE: 행동 유도성과 수용성 모두 낮은 조건으로, 사용자 경험과 보안 개입 효과 모두에서 실질적 개선이 요구되는 비효율적 설계다.

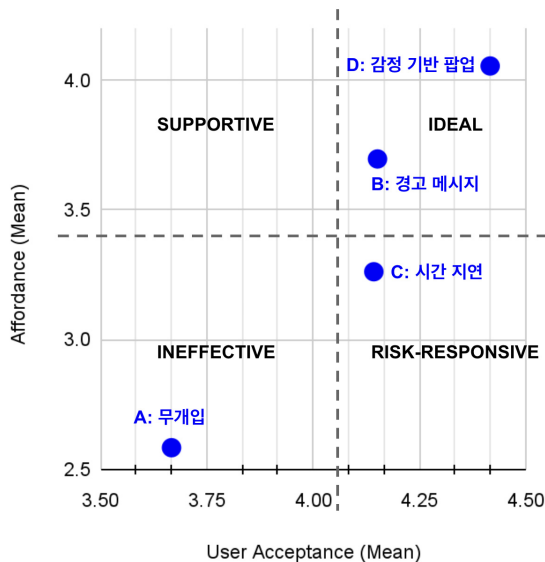


그림 3. UX 개입 유형별 행동 유도성 및 수용성 기반 2×2 전략 매트릭스

2x2 전략 매트릭스(그림 1)를 통해서, B와 D 조건은 모두 IDEAL 사분면에 위치하며, 실질적인 보안 UX 설계 방식으로서의 적용 가능성을 제시하는 것을 볼 수 있다. 특히 D 조건은 정서적 자극을 통해 억제력과 수용성 모두를 극대화한 것으로 나타났으며, B 조건은 정보 중심 메시지로 안정적 균형을 유지한 사례였다.

개입 유형 C(시간 지연)는 수용성은 높지만 유도성이 평균선에 다소 미치지 못하는 RISK-RESPONSIVE 영역에 위치했으며, 설계 보완이 필요한 유형으로 분류된다. A(무개입)은 유도성과 수용성 모두 낮은 INEFFECTIVE 영역에 속하며, 이는 UX 개입의 필요성을 시사한다.

한편, 이번 실험에서는 무개입(A) 조건 이외의 세 가지의 개입 모두가 수용성 평균선을 상회한 결과를 보여, 행동 유도성은 높지만 수용성이 낮은 Supportive 영역에 해당하는 UX 유형은 포함되지 않았다. 이 영역은 일반적으로 고강도 경고나 과도한 정서 자극처럼, 행동 억제는 강하지만 사용자에게 거부감을 줄 수 있는 개입들이 해당될 수 있으며, 전략적 설계에서는 이와 같은 유형의 경제적 UX도 함께 고려될 필요가 있다.

이러한 분석은 단순히 평균값의 비교를 넘어, 각 UX 개입이

사용자 경험과 보안 효과 사이에서 어떤 전략적 위치를 차지하는지를 시각화한다. 본 연구에서 제안한 2×2 매트릭스는 향후 보안 UX 연구 및 실제 금융 서비스와 평가 과정에서 활용 가능한 실천적 프레임워크로 기능할 수 있다.

6.2 제한점 및 향후 연구

본 연구는 실험 설계와 데이터 수집 방식에서 몇 가지 제한점을 지닌다.

첫째, 참여자가 20~30대의 디지털 고속권 사용자로 한정되어 있어, 중장년층이나 디지털 취약계층의 반응은 반영되지 않았다. 이러한 점은 일반화 가능성을 제한하지만, 동시에 실제 금융 서비스의 핵심 사용자층을 대상으로 UX 개입 효과를 선제적으로 탐색했다는 의미를 가진다.

둘째, 시나리오 기반 자기보고식 설문에 의존하여 실제 금융 맥락에서의 행동 데이터를 확보하지 못했다. 실험 과정에서 보고된 억제 경험이 실제 이체 중단 행동으로 이어진다고 단정하기는 어려울 수 있다. 그럼에도 본 연구는 위험 상황을 통제된 환경에서 안전하게 재현할 수 있었다는 점에서 장점이 있으며, 향후에는 A/B 테스트나 로그 데이터 기반 분석을 통해 생태학적 타당성을 보완할 필요가 있다.

셋째, 시간 지연 조건에서 설정한 5초는 선행연구에서 제시된 ‘짧은 지연이 인지적 중단(cognitive break)을 유발할 수 있다’는 맥락을 참고하여 설정한 값이다. 다만 금융 맥락에서 충분히 긴 억제 시간이라고 보기는 어려울 수 있으며, 본 연구에서는 짧은 지연이 실제로도 억제 효과를 가지는지를 탐색했다는 부분에서 의미가 있다. 후속 연구에서는 5초 이외에 10초, 15초 등 다양한 지연 시간을 비교하여 제일 알맞는 개입 강도를 검증할 필요가 있다.

넷째, 감정 기반 개입(D)은 행동 유도성과 수용성 모두에서 긍정적인 결과를 보였으나, 이는 자기보고식 평가에 근거한 해석이라는 점에서 유보적으로 이해되어야 한다. 항상 높은 억제력과 수용성을 보장한다고 일반화할 수는 없으나, 이번 연구 결과는 정서적 자극이 사용자 거부감을 크게 유발하지 않고도 억제 효과를 제공할 수 있다는 가능성을 실증적으로 제시했다는 점에서 의미가 있다. 또한, “평소에도 신뢰하던 사람인가요?”와 같은 정서적 팝업의 문구가 일반화된 표현으로 제시되었는데, 실제 금융 피싱의 주요 유형인 가족과 지인 사칭 맥락을 충분히 반영하지 못했다는 한계가 있다. 향후 연구에는 이러한 현실적 맥락을 반영한 UX Writing을 적용하여 정서적 개입의 설득력을 더욱 강화할 필요가 있다.

다섯째, 본 연구에서 활용한 UX 수용성 지표는 “이해도, 거부감, 수용 가능성” 세 문항으로 제한되었다. 정서적 반응, 신뢰 인식, 브랜드 태도 등 심층적 사용자 반응 요인은 포함되지 않았지만, 최소한의 핵심 항목으로 UX 수용성의 기초적인 타

당성을 확보했다는 점에서 의의를 가진다. 향후 연구에서는 보다 풍부한 심리적·문화적 요인을 포함한 혼합 방법적 접근이 필요하다.

마지막으로, 본 연구에서 제안한 2×2 매트릭스는 행동 유도성과 수용성 간 균형을 시각화하고 전략적으로 비교 분석하는 데 유용하다. 다만 각 사분면이 실제 사용자 행동 변화에 있어 어떤 장기적 효과를 가지는지까지는 확인할 수 없다. 반복적으로 사용하는 환경에서의 효과 지속성, 경고 피로감, 무시 행동(habituatation) 등을 금융 맥락에서 중요한 변수들도 포함한 추적 연구가 필요하다.

참고문헌

- [1] Tobi Opeyemi Amure, The Surprising Truth About the Age Group Most Likely to Fall for Financial Fraud, <https://www.investopedia.com/age-and-financial-fraud-11714608> June 23, 2025.
- [2] Egelman, S., Cranor, L. F. and Hong, J. You've Been Warned: An Empirical Study of the Effectiveness of Web Browser Phishing Warnings, In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, ACM, pp. 1065–1074, 2008.
- [3] Akhawe, D. and Felt, A. P. Alice in Warningland: A Large-Scale Field Study of Browser Security Warning Effectiveness, In Proceedings of the 22nd USENIX Security Symposium, USENIX Association, pp. 257–272, 2013.
- [4] Gupta, B. B., Tewari, A., Jain, A. K. and Agrawal, D. P. Fighting Against Phishing Attacks: State of the Art and Future Challenges, Neural Computing and Applications, 28(12), Springer, pp. 3629–3654, 2016.
- [5] Thaler, R. H. and Sunstein, C. R. Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, New Haven: Yale University Press, 2008.
- [6] Gibson, J. J. The Ecological Approach to Visual Perception, Boston: Houghton Mifflin, 1979.
- [7] Norman, D. A. The Psychology of Everyday Things, New York: Basic Books, 1988.
- [8] Picard, R. W. Affective Computing, Cambridge, MA: MIT Press, 1997.
- [9] Norman, D. A. Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things, New York: Basic Books, 2004.
- [10] Davis, F. D. Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology, MIS Quarterly, 13(3), Management Information Systems Research Center, University of Minnesota, pp. 319–340, 1989.
- [11] Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B. and Davis, F. D. User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View, MIS Quarterly, 27(3), Management Information Systems Research Center, University of Minnesota, pp. 425–478, 2003.
- [12] Beaumont, A., Sasse, M. A. and Wonham, M. The Compliance Budget: Managing Security Behaviour in Organisations, In Proceedings of the 2008 New Security Paradigms Workshop, ACM, pp. 47–58, 2008.
- [13] Kakao Corp. 2021 카카오의 약속과 책임, https://www.kakaocorp.com/media/esg-resource/pdf/ESGReport2021_KR.pdf 2025.8.26.
- [14] 홍지유. 카카오톡 송금 하루 1000만건 시대, <https://www.joongang.co.kr/article/23907716> 2025.8.26.
- [15] Redmiles, E. M., Mazurek, M. L. and Dickerson, J. P. How I Learned to be Secure: A Census-Representative Survey of Security Advice Sources and Behavior, In Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS &16), ACM, pp. 666–677, 2016.
- [16] Monk, C. A. The Residual Disruption Effect in Interrupted Task Performance, Ph.D. dissertation, George Mason University, Fairfax, VA, 2004.
- [17] Stark, L. The emotional context of information privacy, The Information Society, 32(1), Taylor & Francis, pp. 196–206, 2016.
- [18] Utz, C., Degeling, M., Fahl, S., Schaub, F. and Holz, T. (Un)informed Consent: Studying GDPR Consent Notices in the Field, In Proceedings of the 2019 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security, ACM, pp. 973–990, 2019.